



STR-Chaussée

Logiciel de dimensionnement des structures de chaussées

Note technique n°1 :

Généralités sur les chaussées routières

Version : 01/07/2026


Sorbo-Ingénierie
Ingénierie • Formation • Logiciels


INGENIERIE

Avertissement – conditions d'utilisation

La présente note technique a été élaborée dans le cadre de l'utilisation du logiciel STR-Chaussée. Elle a pour objectif d'aider les utilisateurs à comprendre les données d'entrée demandées par le logiciel, les méthodes de détermination de ces données ainsi que les principes généraux de conception et de dimensionnement des structures de chaussées routières.

Les méthodes et recommandations présentées dans ce document sont fournies à des fins d'information, de formation et d'assistance technique. Elles doivent être utilisées avec discernement et adaptées aux spécificités de chaque projet, aux conditions locales ainsi qu'aux réglementations et normes en vigueur.

Cette note technique ne se substitue ni aux réglementations et normes en vigueur, ni aux investigations et études de terrain nécessaires, ni au jugement professionnel et à la responsabilité de l'ingénieur chargé du projet.

Le logiciel STR-Chaussée constitue un outil d'aide au dimensionnement et à la prise de décision. La qualité des résultats obtenus dépend directement de la pertinence des hypothèses retenues et de la fiabilité des données d'entrée fournies par l'utilisateur. La validation finale des données, des hypothèses de calcul et des solutions de dimensionnement relève de la seule responsabilité de l'utilisateur.

Les auteurs et les organismes rédacteurs, Sorbo-Ingénierie (Côte d'Ivoire) et CIEH Ingénierie (Burkina Faso), ne pourront être tenus responsables des conséquences résultant d'une utilisation inappropriée du logiciel, d'une mauvaise interprétation des informations contenues dans le présent document ou de l'utilisation de données erronées ou incomplètes.

Toute reproduction ou diffusion de ce document, en tout ou en partie, est autorisée sous réserve de mentionner les auteurs, les organismes rédacteurs ainsi que le logiciel STR-Chaussée.

Organismes rédacteurs

	Abidjan (Côte d'Ivoire) (+225) 01 50 12 30 12 (+225) 05 03 50 91 21 contact@sorbo-ingenierie.ci sorbo.ingenierie@gmail.com www.sorbo-ingenierie.ci
	Ouagadougou (Burkina Faso) (+226) 75 28 12 13 (+226) 51 98 50 04 ciehingenierie@gmail.com www.cieh.ingenierie.com

Table des matières

1. Introduction aux structures de chaussées routières	4
2. Pourquoi une structure de chaussée	4
3. Description fonctionnelle des couches de chaussées	5
4. Les principaux matériaux de chaussées	6
5. Les familles de structures de chaussées	8
5.1. Les chaussées souples	8
5.2. Les chaussées bitumineuses épaisses	9
5.3. Les chaussées semi-rigides ou à assise traitée aux liants hydrauliques	10
5.4. Les chaussées à structure mixte	12
5.5. Les chaussées à structure inverse	13
5.6. Les chaussées rigides	14
6. Approches du dimensionnement des chaussées	16
7. Références bibliographiques	19

Liste des figures

Figure 1 : Évolution des routes, de la piste rudimentaire à la route en macadam	4
Figure 2 : Constitution d'une structure d'une chaussée	6
Figure 3 : Matériaux non liés pour les chaussées	7
Figure 4 : Matériaux traités pour les chaussées	7
Figure 5 : Fonctionnement d'une structure souple	8
Figure 6 : Fonctionnement d'une structure bitumineuse épaisse	9
Figure 7 : Fonctionnement d'une structure semi-rigide	11
Figure 8 : Fonctionnement d'une structure mixte	13
Figure 9 : Fonctionnement d'une structure inverse	14
Figure 10 : Fonctionnement d'une structure rigide	15

1. Introduction aux structures de chaussées routières

Les chaussées routières constituent des ouvrages essentiels pour assurer la circulation des véhicules dans des conditions satisfaisantes de sécurité, de confort et de durabilité. Leur conception repose sur l'association de plusieurs couches de matériaux, chacune remplissant une fonction spécifique dans la répartition des charges, la résistance aux déformations et la préservation des performances de la structure.

La diversité des matériaux employés ainsi que les rôles attribués aux différentes couches confèrent aux chaussées une complexité particulière. La compréhension de la nature de ces matériaux, de leur disposition au sein de la structure et du comportement des différents types de chaussées est donc indispensable pour concevoir des ouvrages adaptés aux conditions de trafic et aux contraintes environnementales.

Ce chapitre a pour objectif de présenter les éléments constitutifs d'une chaussée routière, les principaux matériaux utilisés dans sa construction ainsi que les différents types de structures de chaussées, afin de mieux comprendre leur fonctionnement et les principes qui guident leur conception.

2. Pourquoi une structure de chaussée

Depuis toujours, les voies de circulation étaient de simples pistes reliant les localités, peu différentes des terrains environnants. Si elles restaient praticables par temps sec, elles devenaient rapidement impraticables en période de pluie (glissance, bourbiers).

Pour améliorer leur portance, des couches de pierres ont été introduites, donnant naissance aux premières structures routières, depuis les chaussées romaines jusqu'au macadam.

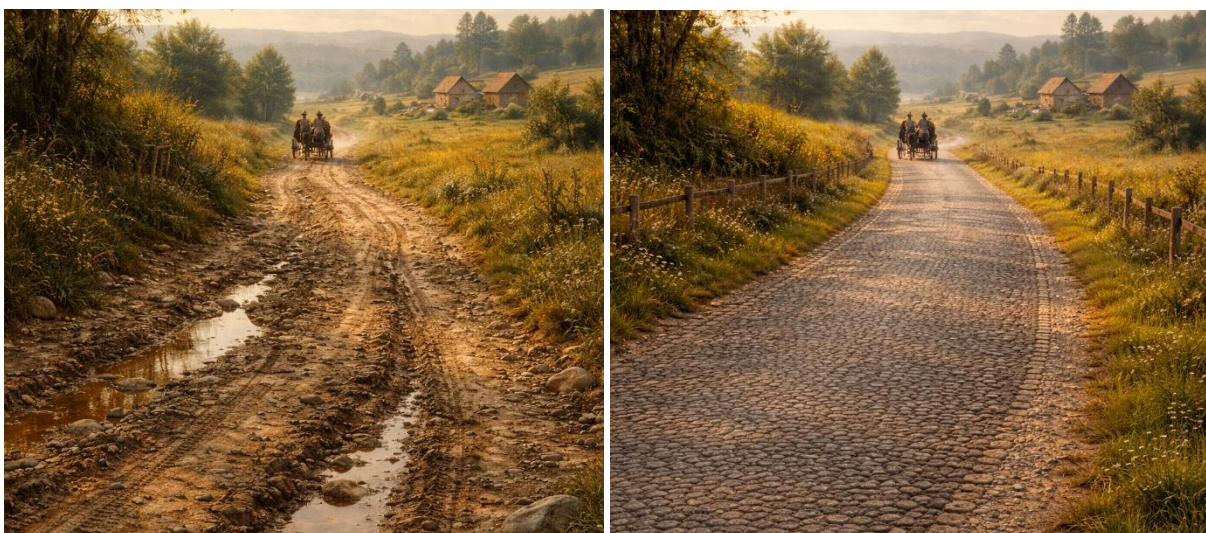


Figure 1 : Évolution des routes, de la piste rudimentaire à la route en macadam

Avec l'apparition des engins lourds au début du XXe siècle, ces structures ont montré leurs limites : nids de poule, poinçonnement et dégradations rapides.

La nécessité d'une structure de chaussée adaptée s'est alors imposée, conduisant au développement de matériaux granulaires mieux calibrés puis de matériaux traités, notamment au ciment, marquant ainsi l'évolution vers les routes modernes.

3. Description fonctionnelle des couches de chaussées

La chaussée constitue la partie de la route destinée à la circulation des véhicules. Grâce à sa structure, composée de plusieurs couches généralement réalisées avec des matériaux différents, elle a pour rôle d'atténuer les contraintes générées par le trafic et de les transmettre progressivement au sol support. Cela permet d'assurer de manière durable la circulation et le stationnement des véhicules.

La structure de la chaussée se présente sous la forme d'un empilement de couches, chacune ayant un rôle spécifique. On peut la décomposer en trois grandes parties :

❑ Le sol support :

Le sol support est constitué de la Partie Supérieure des Terrassements (PST), d'une épaisseur d'environ un mètre, réalisée en remblai ou en déblai. Sa surface supérieure correspond à l'arase de terrassement (AR). Il peut également comporter une couche de forme lorsque les besoins du projet l'exigent.

Le sol support assure une double fonction :

- À court terme (pendant les travaux) : Il assure la traficabilité des engins de chantier, facilite le nivellement et offre un support résistant permettant un bon compactage des couches supérieures ;
- À long terme (chaussée en service) : Il contribue à l'homogénéité de portance, au maintien d'une portance minimale fiable et au drainage de la chaussée.

Quand la PST n'est pas en mesure de satisfaire les conditions citées ci-dessus, la mise en œuvre d'une couche de forme s'avère nécessaire.

❑ Les couches d'assise :

L'assise de chaussée, généralement constituée de la couche de fondation surmontée de la couche de base, confère à la chaussée sa résistance mécanique face aux charges générées par le trafic. Elle permet également de répartir les pressions sur le sol support, assurant que les déformations restent dans des limites admissibles.

❑ Les couches de surface :

Les couches de surface se compose généralement de :

- La couche de roulement : c'est la couche supérieure de la chaussée, directement exposée aux agressions combinées du trafic et du climat ;
- Éventuellement, une couche de liaison : située entre les couches d'assise et la couche de roulement.

Ces couches ont pour rôle d'assurer l'étanchéité de la chaussée et de garantir les propriétés d'usage telles que l'uniformité (uni), l'adhérence et le confort acoustique, contribuant ainsi à la sécurité et au confort des usagers.

Lorsqu'elle est présente, la couche de liaison permet de limiter l'épaisseur de la couche de roulement, réduisant ainsi la nécessité d'utiliser des granulats de très haute qualité uniquement dans cette dernière.

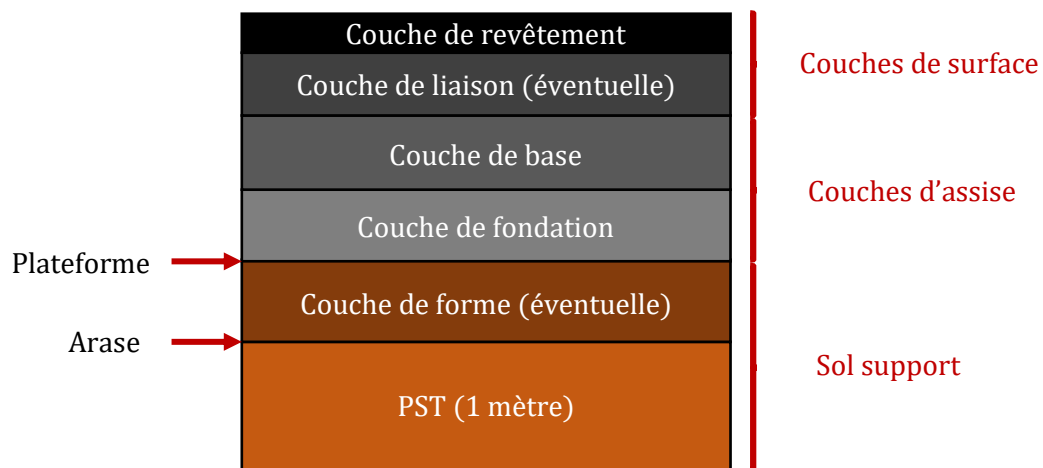


Figure 2 : Constitution d'une structure d'une chaussée

4. Les principaux matériaux de chaussées

Dans la pratique, les matériaux utilisés dans la construction des chaussées peuvent être regroupés en deux grandes familles, selon qu'ils sont employés à l'état naturel ou après traitement.

❑ Les matériaux non traités

Ce sont des matériaux utilisés sans ajout de liant. Ils proviennent généralement de carrières, de gisements naturels ou de déblais. Il s'agit principalement de matériaux naturels tels que les sables, les graves, les latérites, les sols sableux ou argileux, etc...

Leur résistance mécanique dépend principalement de leurs caractéristiques physiques et de leur compacité. Ils sont le plus souvent employés dans les couches inférieures de la chaussée (couche de fondation, couche de forme).

Ces matériaux peuvent également subir une ou plusieurs opérations physiques visant à améliorer leurs performances routières. Il s'agit notamment :

- des matériaux concassés (exemple : les graves non traitées – GNT) ;

- des matériaux litho-stabilisés ;
- et d'autres matériaux améliorés par traitement mécanique.



Figure 3 : Matériaux non liés pour les chaussées

❑ Les matériaux traités avec adjonction d'un produit

Ces matériaux sont obtenus par l'ajout d'un produit liant afin d'améliorer leurs performances mécaniques et leur durabilité. On distingue principalement :

- Les matériaux traités aux liants hydrauliques : tels que le ciment, la chaux ou leurs dérivés. Ils confèrent au matériau une rigidité et une résistance élevées (exemples : grave-ciment, sable ciment, sable laitier etc.) ;
- Les matériaux traités aux liants hydrocarbonés : tels que le bitume, l'émulsion de bitume ou les liants modifiés. Ils apportent souplesse, cohésion et étanchéité aux couches de chaussée (exemples : grave-bitume, béton bitumineux).



Figure 4 : Matériaux traités pour les chaussées

5. Les familles de structures de chaussées

L'approche rationnelle française distingue six grandes familles de structures de chaussées, définies en fonction de la nature des matériaux constitutifs et de leurs épaisseurs relatives. Ces familles sont couramment désignées comme suit :

5.1. Les chaussées souples

❑ Définition :

Structures comportant une couverture bitumineuse mince (épaisseur ≤ 12 cm), parfois réduite à un enduit superficiel, reposant sur une ou plusieurs couches de matériaux non liés : grave non traitée, grave latéritique crue, latérite améliorée au ciment, latérite litho-stabilisée etc.

❑ Fonctionnement et mode de dégradation :

La couche bitumineuse, étant mince, diffuse peu les charges, ce qui expose les matériaux granulaires et le sol support à des efforts relativement élevés. Ces contraintes verticales provoquent progressivement des déformations visibles en surface, telles que des orniérages et des affaissements.

Parallèlement, les sollicitations répétées de traction-flexion à la base de la couche bitumineuse entraînent sa fatigue, qui se manifeste en surface par l'apparition de fissures longitudinales évoluant rapidement vers un faïençage.

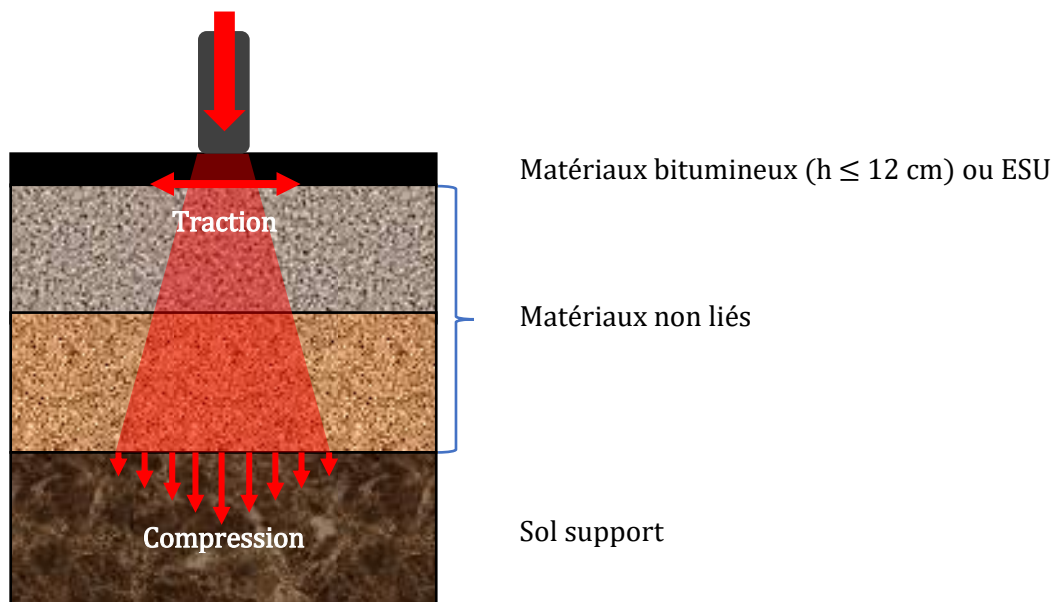


Figure 5 : Fonctionnement d'une structure souple

De plus, la sensibilité à l'eau des matériaux granulaires, combinée à la possibilité pour les eaux superficielles de s'infiltrer dans les fissures de la couche de surface et dans l'assise, accélère le processus de dégradation et peut, à terme, conduire à l'apparition de nids-de-poule.

5.2. Les chaussées bitumineuses épaisses

❑ Définition :

Structures constituées d'une couche de surface et d'une couche de base réalisées en matériaux bitumineux.

La couche de fondation, lorsqu'elle est présente, peut être composée soit de matériaux bitumineux, soit de matériaux non liés.

L'épaisseur totale des couches d'enrobés doit être supérieure à 12 cm.

❑ Fonctionnement et mode de dégradation :

La rigidité et la résistance en traction des couches bitumineuses permettent de réduire significativement les contraintes transmises aux matériaux granulaires et au sol support. En contrepartie, les charges roulantes induisent des efforts de traction-flexion au sein de ces couches.

Lorsque les interfaces entre couches sont correctement collées, les sollicitations maximales se concentrent à la base de la couche bitumineuse la plus profonde. À l'inverse, en cas de décollement, chaque couche est davantage sollicitée individuellement en traction, ce qui accroît le risque de rupture par fatigue.

Les efforts transmis au sol support restent généralement faibles et ne provoquent pas, en surface, de déformations permanentes avant l'apparition de désordres liés à la fatigue des couches bitumineuses, sauf dans des conditions particulières telles qu'un trafic intense combiné à des conditions climatiques défavorables ou à des défauts d'exécution.

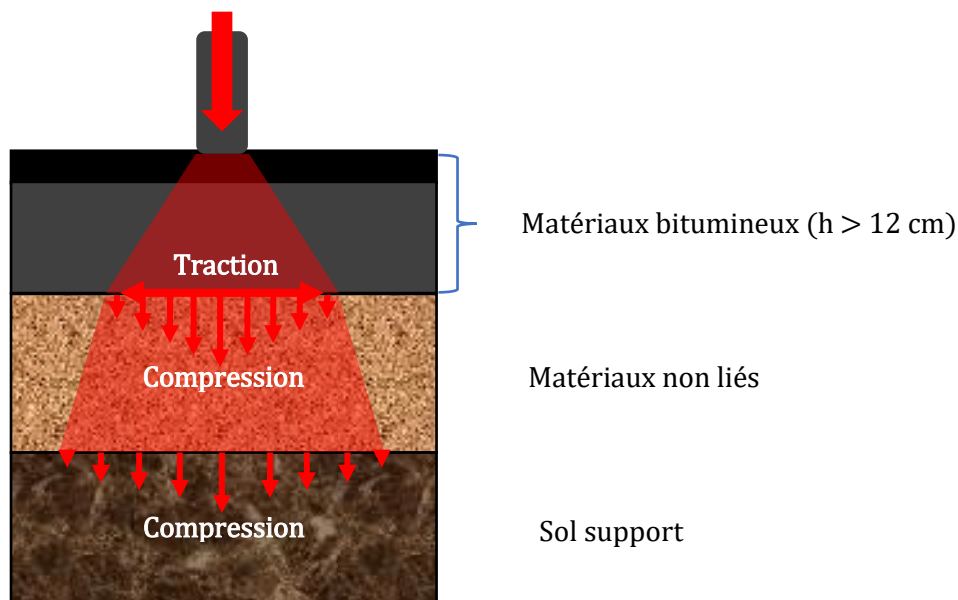


Figure 6 : Fonctionnement d'une structure bitumineuse épaisse

Dans le cas d'une structure correctement dimensionnée, les premières dégradations affectent principalement les couches de surface : orniérage par fluage, arrachement de gravillons ou encore fissuration liée au vieillissement du bitume.

À plus long terme, les sollicitations répétées de traction-flexion à la base de l'assise bitumineuse entraînent une dégradation par fatigue, se traduisant par l'apparition de fissures longitudinales remontant progressivement vers la surface. Ces fissures évoluent ensuite en un faïençage à mailles de plus en plus serrées, notamment dans les zones les plus vulnérables (faible portance du support, caractéristiques insuffisantes des matériaux liés, décollement des interfaces).

L'infiltration d'eau accélère ces phénomènes en favorisant l'érosion des lèvres de fissures, la perte de matériaux et, à terme, la formation de nids-de-poule.

5.3. Les chaussées semi-rigides ou à assise traitée aux liants hydrauliques

❑ Définition :

Structures composées d'une couche de surface en matériaux bitumineux sur une assise en matériaux traités aux liants hydrauliques.

❑ Fonctionnement et mode de dégradation :

En raison de la forte rigidité des matériaux traités aux liants hydrauliques, les contraintes verticales transmises au sol support restent faibles. En revanche, l'assise traitée est soumise à des efforts de traction-flexion, qui constituent le critère déterminant pour le dimensionnement de ce type de chaussée.

Comme pour les chaussées bitumineuses, la qualité de l'interface entre les couches influence fortement le comportement mécanique. Lorsque l'interface est collée, la contrainte maximale de traction se situe à la base de la couche de fondation. En revanche, si l'interface est décollée ou glissante, situation fréquente pour les liants à prise rapide (ciment, liants routiers, laitier prébroyé) les deux couches travaillent chacune en traction à leur base.

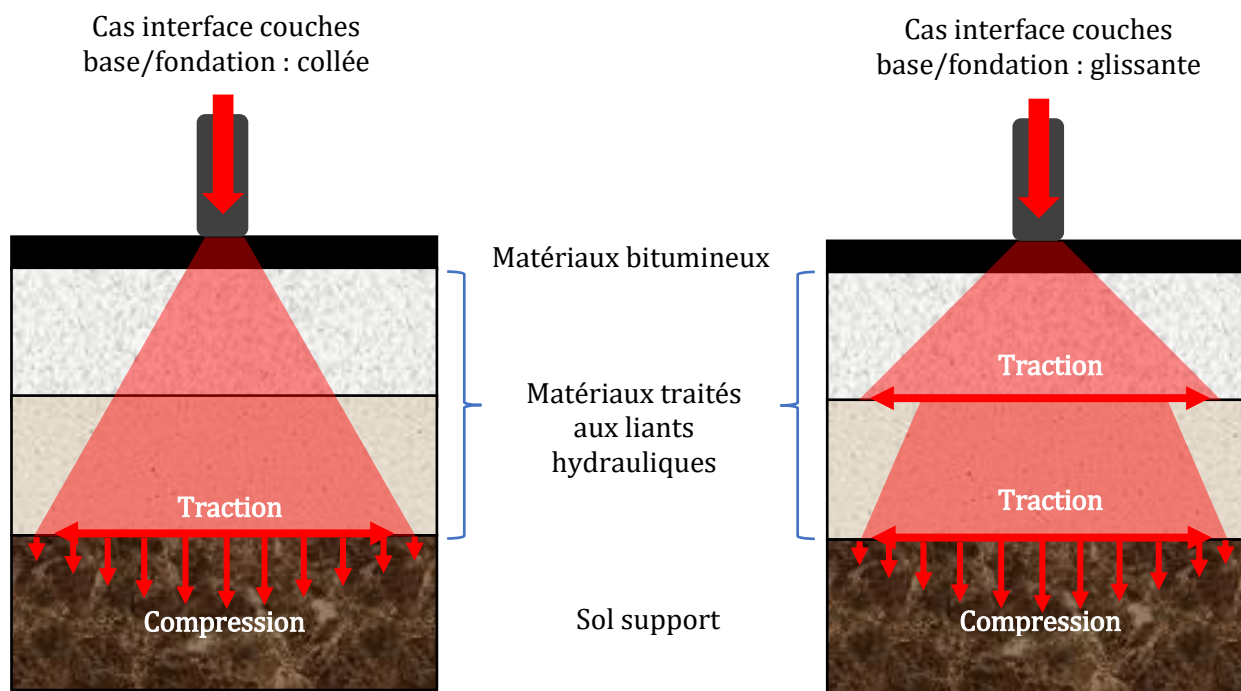


Figure 7 : Fonctionnement d'une structure semi-rigide

Par ailleurs, les couches en matériaux traités aux liants hydrauliques sont sujettes à des phénomènes de retrait thermique et retrait de prise hydraulique qui génère une fissuration transversale qui peut remonter assez rapidement en surface au travers de la couche de roulement. L'endommagement de ce type de structure apparaît donc lorsque les fissures sont formées, suivies par des infiltrations d'eau (intempéries) lorsque l'étanchéité n'est plus assurée. Cette eau infiltrée dans les fissures provoque ensuite un phénomène de surpression-dépression, puis :

- une détérioration du collage des interfaces ;
- l'allongement de la base des matériaux bitumineux ;
- l'augmentation des contraintes de traction dans la couche en matériau traité aux liants hydrauliques et donc l'augmentation de la contrainte verticale sur le sol support.

En l'absence d'entretien (scellement des fissures), la dégradation de la fissuration transversale peut se traduire par l'apparition de remontées de boues en surface en période humide, la formation de flaches associées à du faïençage et des départs de matériaux (nids-de-poule).

Également les différences de dilatation thermique entre les matériaux bitumineux et hydrauliques et les contraintes tangentielles induites par l'action du trafic peuvent provoquer le décollement de l'interface et un glissement partiel des centimètres supérieurs de l'assise traitée, entraînant une dégradation rapide de la couche bitumineuse. Parallèlement, la traction répétée à la base de l'assise hydraulique provoque des fissures longitudinales qui, en se combinant aux fissures de retrait, peuvent conduire à la ruine de la structure.

5.4. Les chaussées à structure mixte

❑ Définition :

Structures composées d'une couche de surface et une couche de base en matériau bitumineux, à l'exclusion d'enrobés à module élevé, sur une couche de fondation en matériaux traités aux liants hydrauliques. Le rapport K de l'épaisseur de matériaux bitumineux à l'épaisseur totale de chaussée est compris entre 0,45 et 0,60. Si cette condition sur K n'est pas vérifiée, la structure de chaussée doit être justifiée comme une chaussée à assise traitée aux liants hydrauliques.

❑ Fonctionnement et mode de dégradation :

Les différentes couches des structures mixtes assurent des fonctions complémentaires. La couche de fondation en matériaux traités aux liants hydrauliques, grâce à sa forte rigidité, diffuse et atténue les efforts transmis au sol support tout en constituant un support peu déformable pour les couches bitumineuses supérieures.

Les couches bitumineuses remplissent quant à elles plusieurs fonctions. Elles assurent les qualités d'uni et de continuité de la chaussée et, par leur épaisseur, contribuent à ralentir la remontée des fissures transversales issues de la couche traitée aux liants hydrauliques. Elles permettent également de réduire les contraintes de flexion à la base de la couche de fondation. Ce qui conduit à considérer un mode de fonctionnement mécanique de la structure en deux temps :

○ Phase 1 : Avant l'endommagement de la couche de fondation :

Les différentes couches sont supposées collées entre elles, à l'exception du cas où la couche de fondation est constituée d'un sol traité. Dans cette situation particulière, l'interface entre la couche de base en matériaux bitumineux et la couche de fondation en sol traité est considérée comme semi-collée.

Les sollicitations au sein de la couche de base bitumineuse demeurent alors faibles, et la couche de fondation en matériaux traités aux liants hydrauliques constitue l'élément le plus sollicité de la structure.

Avec le temps et sous l'effet des charges de trafic, cette couche traitée subit un endommagement progressif par fatigue.

○ Phase 2 : Après endommagement de la couche de fondation :

À la suite de l'endommagement de la couche de fondation, un glissement apparaît à l'interface entre la couche de base et la couche de fondation. Celle-ci est alors assimilée à une interface glissante, accompagnée d'une diminution significative du module de rigidité de la fondation en matériaux traités aux liants hydrauliques. Son module résiduel est alors pris égal à 1/5ème de son module initial.

À partir de ce stade d'évolution, la couche en matériaux bitumineux devient la couche la plus sollicitée de la structure.

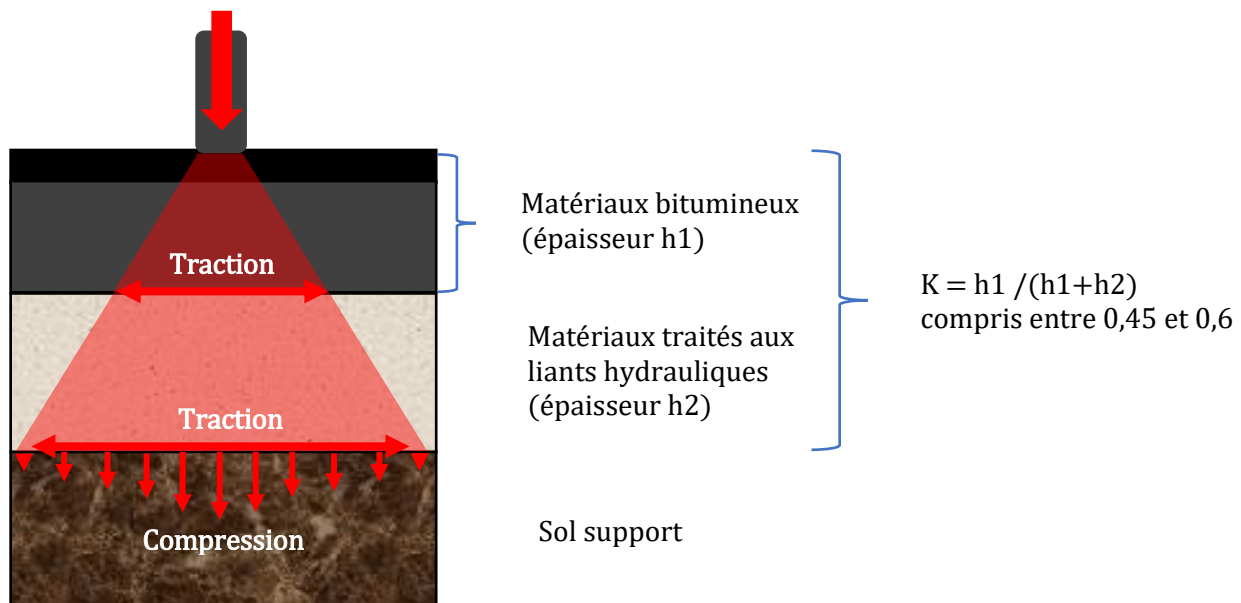


Figure 8 : Fonctionnement d'une structure mixte

Le mode de dégradation de ces structures est proche de celui des structures semi-rigides. Il se traduit par l'apparition progressive de fissures transversales dans la couche hydraulique, suivie de la remontée de fissures dans les couches bitumineuses, puis par la pénétration de l'eau, qui accélère la dégradation des couches bitumineuses et de l'assise traitée au liant hydraulique.

5.5. Les chaussées à structure inverse

❑ Définition :

Structures composées de couches bitumineuses, sur une couche intermédiaire en grave non traitée de type B (GNT B) d'épaisseur comprise entre 10 et 12 cm, reposant elle-même sur une couche de fondation en matériau traité au liant hydraulique.

❑ Fonctionnement et mode de dégradation :

La forte rigidité de la couche de fondation en matériau traité aux liants hydrauliques permet de réduire les contraintes verticales transmises au sol support tout en offrant aux couches supérieures un support de faible déformabilité.

La couche granulaire en GNT contribue à ralentir la remontée des fissures issues de l'assise traitée. Reposant sur un support rigide, elle est soumise à des contraintes relativement élevées. Son épaisseur limitée est choisie afin d'assurer une forte compacité et donc un module élevé, permettant de limiter les déformations des couches bitumineuses.

Sa faible épaisseur, est confinée par les couches liées. Reposant sur un support rigide, elle subit des contraintes relativement élevées. La grave concassée est choisie pour résister à l'attrition et avoir un module intrinsèque élevé afin de limiter la déformation de la couche bitumineuse.

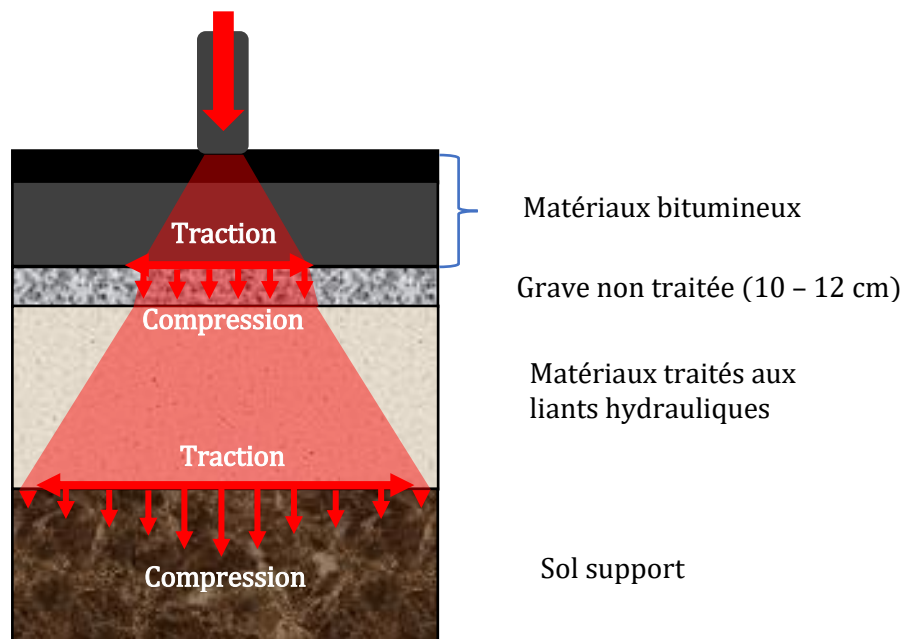


Figure 9 : Fonctionnement d'une structure inverse

La ruine de ces chaussées résulte principalement de deux mécanismes complémentaires :

- la fissuration longitudinale de fatigue des couches bitumineuses favorise l'infiltration d'eau dans la GNT, ce qui réduit sa rigidité et accélère l'apparition du faïençage ;
- la fissuration transversale de retrait thermique du matériau traité au liant hydraulique qui apparaît en surface sous forme de fissures irrégulières, dédoublées donc difficiles à étancher.

5.6. Les chaussées rigides

❑ Définition :

Structures comportant une couche en béton de ciment d'au moins 12 cm. Elle peut être classée en trois catégories :

- béton de ciment sur matériau bitumineux ;
- béton de ciment sur matériau hydraulique ;
- béton de ciment sur couche de forme ou couche drainante.

Dans la technique des chaussées en béton de ciment, les couches de base et de roulement peuvent former une seule et même couche appelée couche base - roulement. Dans le cas d'utilisation d'une couche de roulement mince bitumineuse, la couche de béton devient une couche de base.

❑ Fonctionnement et mode de dégradation :

Le fonctionnement des chaussées en béton de ciment repose sur le module d'élasticité élevé du béton, qui permet de répartir les charges de trafic sur une large surface et de limiter les contraintes transmises au sol support.

Les sollicitations engendrées par le trafic sont principalement reprises sous forme de contraintes de traction par flexion à la base de la dalle de béton, lesquelles constituent le critère dimensionnant de ces structures.

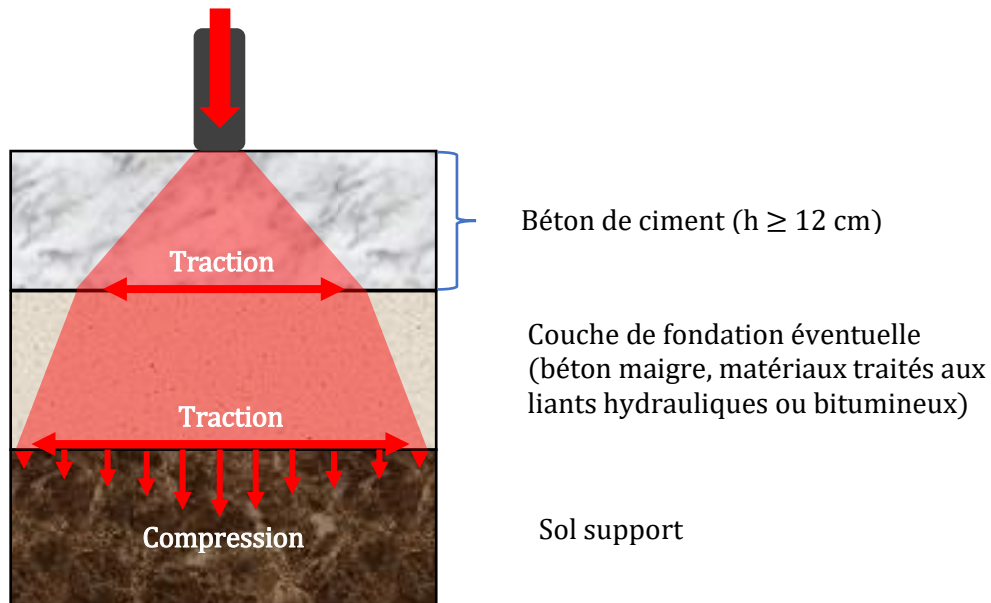


Figure 10 : Fonctionnement d'une structure rigide

Les déformations dues au retrait du béton et aux variations de température sont contrôlées :

- par des joints, dans le cas des chaussées en dalles de béton jointées ;
- par des armatures longitudinales, dans le cas des chaussées en béton armé continu, qui permettent de répartir le retrait sous la forme de nombreuses fissures fines et régulièrement espacées.

Les variations thermiques peuvent également modifier les conditions d'appui des dalles et générer des contraintes supplémentaires, susceptibles d'amplifier les effets du trafic.

La dégradation des chaussées en béton de ciment résulte principalement de deux mécanismes fondamentaux :

- **La fissuration de la dalle de béton** : elle résulte de l'accumulation des contraintes de traction par flexion à la base de la dalle sous l'effet répété des charges de trafic. Cette fissuration peut se manifester par des fissures de coin, longitudinales, obliques ou transversales selon le type de structure et son mode de fonctionnement.

- **La dégradation des conditions d'appui** : ce mécanisme concerne l'évolution des conditions d'appui au droit des joints, des fissures ou des bords de dalle. Il est généralement associé à des phénomènes de pompage, favorisés par :
 - la présence d'eau à l'interface dalle-fondation ;
 - l'érosion du support ; les sollicitations répétées du trafic ;
 - un transfert de charges insuffisant entre les éléments de dalle.

Il en résulte une dissymétrie des déplacements et des efforts de part et d'autre des discontinuités, pouvant conduire au battement des dalles, à la mise en escalier des joints et à une accélération de la dégradation de la structure.

À ces mécanismes structuraux peuvent s'ajouter des dégradations de surface, telles que le décaillage, l'épaufrure des joints ou, dans le cas des chaussées en béton armé continu, l'apparition de fissures transversales excessives pouvant favoriser la corrosion des armatures.

6. Approches du dimensionnement des chaussées

Le dimensionnement des structures de chaussées peut être réalisé selon différentes approches, parmi lesquelles les méthodes empiriques (CBR, TRRL, AASHO) et les méthodes rationnelles ou mécanistes. Dans la plupart des pays de la sous-région, les pratiques actuelles reposent principalement sur les méthodes rationnelles, la méthode française de dimensionnement des chaussées constituant une référence largement utilisée.

Cette approche est fondée sur trois éléments complémentaires :

- une analyse mécanique du comportement de la structure afin de calculer les sollicitations générées par le trafic ;
- les résultats d'essais de laboratoire permettant de caractériser le comportement en fatigue des matériaux ;
- les observations issues du retour d'expérience et du suivi de chaussées réelles, utilisées pour valider et ajuster les modèles de calcul.

Quelle que soit la technique de chaussée employée, la démarche de dimensionnement et l'articulation des différentes étapes restent sensiblement identiques. La démarche générale est présentée ci-après :

❑ Etape 1 : Recueil des données du projet

Cette étape consiste à rassembler l'ensemble des informations nécessaires au dimensionnement :

- les données de trafic : composition du trafic, nombre de poids lourds, évolution prévisionnelle, configuration des essieux et charges à l'essieu ;
- les données géotechniques et hydrogéologiques : nature et caractéristiques des sols et matériaux disponibles, conditions de drainage et niveau de la nappe phréatique ;

- les caractéristiques géométriques de la route : largeur de chaussée, nombre de voies, giratoires, bretelles, pentes longitudinales et transversales ;
- les paramètres de conception : durée de dimensionnement, niveau de risque retenu, niveau de service recherché ;
- les données climatiques : pluviométrie, température, variations saisonnières et, le cas échéant, cycles de gel-dégel.

❑ **Etape 2 : Prédimensionnement de la structure**

À partir des données précédentes, une première structure de chaussée (épaisseurs et matériaux) est définie en s'appuyant sur les catalogues de dimensionnement, les normes en vigueur et les retours d'expérience portant sur des situations comparables.

❑ **Etape 3 : Modélisation et calcul de la structure**

La modélisation de la structure est réalisée selon la théorie multicouche élastique de Burmister. La chaussée est assimilée à une succession de couches homogènes, isotropes et linéairement élastiques, d'épaisseurs finies et constantes. Chaque couche est caractérisée par son module d'Young et son coefficient de Poisson. L'ensemble repose sur un sol support assimilé à un milieu élastique semi-infini, également défini par un module d'Young et un coefficient de Poisson.

Le calcul de la structure permet de déterminer les sollicitations maximales (contraintes et déformations) engendrées par la charge de référence au sein des différentes couches de la structure. Ces sollicitations sont évaluées dans des plans horizontaux, situés à la base des couches pour les matériaux liés et au sommet des couches pour les matériaux non liés.

❑ **Etape 4 : Calcul des valeurs admissibles**

Cette étape consiste à déterminer le trafic admissible que chaque matériau constituant la structure de chaussée est capable de supporter sous l'effet de chargements répétés. Ce trafic admissible est évalué à partir des lois de fatigue des matériaux, des coefficients d'ajustement de la méthode de dimensionnement et des sollicitations calculées à l'étape précédente.

Selon la nature des matériaux, le trafic admissible est déterminé à partir des sollicitations suivantes :

- Pour les matériaux bitumineux : déformation réversible maximale en traction à la base de la couche, notée $\epsilon_{t_{\max}}$;
- Pour les matériaux traités aux liants hydrauliques et les bétons de ciment : contrainte maximale de traction à la base de la couche, notée $\sigma_{t_{\max}}$;
- Pour les matériaux non liés et le sol support : déformation réversible verticale maximale en compression à la surface de la couche, notée $\epsilon_{z_{\max}}$.

❑ Etape 5 : Vérification en fatigue de la structure et du sol support

La vérification en fatigue est réalisée en comparant le trafic de projet, exprimé en nombre de poids lourds cumulés ou en nombre d'essieux équivalents cumulés sur la durée de dimensionnement, au trafic admissible de chacune des couches constituant la structure ainsi qu'à celui du sol support.

La structure est considérée comme satisfaisante lorsque l'ensemble des critères de fatigue et de déformation est vérifié.

Si l'un des critères de dimensionnement n'est pas satisfait, le dimensionnement doit être réexaminé en modifiant, si nécessaire, la structure proposée, les matériaux retenus ou certaines hypothèses de calcul, puis en reprenant les différentes étapes de la démarche de dimensionnement jusqu'à l'obtention d'une solution conforme.

Dans les régions soumises au gel, une vérification complémentaire vis-à-vis des cycles gel-dégel est également nécessaire. Cette vérification ne concerne toutefois pas les pays de la sous-région, où les conditions climatiques ne conduisent généralement pas à de tels phénomènes.

❑ Etape 6 : Ajustement des épaisseurs calculées

Les épaisseurs des différentes couches, déterminées à l'issue de l'étape 4, sont ensuite ajustées afin de :

- tenir compte des contraintes technologiques, notamment les épaisseurs minimales et maximales nécessaires pour atteindre les objectifs de compacité et d'uni ;
- réduire les risques de défauts de liaison aux interfaces, en limitant le nombre d'interfaces entre les couches ;
- assurer une protection suffisante des couches d'assise traitées vis-à-vis de phénomènes non pris en compte par le calcul, en particulier la remontée de fissures.

❑ Etape 7 : Définition de la coupe transversale de la chaussée

L'ensemble des vérifications précédentes étant satisfaisantes pour la structure dite nominale, correspondant au bord droit de la voie la plus sollicitée, il convient de préciser le profil en travers de la chaussée.

À cet effet, les variations transversales d'épaisseur des différentes couches sont définies en fonction du trafic par voie, des caractéristiques géométriques du tracé, ainsi que du raccordement des pentes transversales entre la plate-forme support de chaussée et la couche de surface.

La définition de la structure de chaussée s'achève par la détermination des surlargeurs des différentes couches, des accotements et des dispositions constructives associées.

7. Références bibliographiques

- 📖 AFNOR. NF P98-086 : Dimensionnement structurel des chaussées routières – Application aux chaussées neuves. Paris : Association Française de Normalisation, mai 2019.
- 📖 AFNOR. NF P98-082 : Détermination des trafics routiers pour le dimensionnement des structures de chaussées. Paris : Association Française de Normalisation.
- 📖 LBTP. Manuel pour la conception et le dimensionnement des chaussées neuves des routes interurbaines. Abidjan : Laboratoire du Bâtiment et des Travaux Publics (LBTP), avril 2024.
- 📖 Ministère des Infrastructures, des Transports Terrestres et du Désenclavement du Sénégal. Catalogue de structures de chaussées neuves et Guide de dimensionnement des chaussées au Sénégal. Dakar, juin 2015.
- 📖 CEBTP. Guide pratique de dimensionnement des chaussées pour les pays tropicaux. Paris : Centre Expérimental de Recherches et d'Études du Bâtiment et des Travaux Publics (CEBTP), 1980.